

Requisitos Funcionales

- **RF-01 - Registro e inicio de sesión:** El sistema deberá permitir al usuario registrarse mediante usuario/correo electrónico y contraseña, iniciar y cerrar sesión, recuperar contraseña y modificar sus datos de acceso.
- **RF-02 - Gestión del perfil de usuario:** El sistema deberá permitir al usuario visualizar su perfil, modificar su nombre de usuario, seleccionar su equipo de fútbol favorito, configurar preferencias de visualización.
- **RF-03 - Visualización de partidos del día:** La pantalla principal deberá mostrar los partidos de fútbol del día, detallando equipos, escudos, hora de inicio, estadio, árbitro asignado y el resultado en tiempo real. El usuario podrá filtrar los encuentros por estado: En vivo, Próximos, Finalizados, competiciones o partidos de su equipo favorito.
- **RF-04 - Estadísticas generales de los equipos:** El sistema deberá compilar y mostrar estadísticas clave de rendimiento para cada equipo involucrado en un partido (partidos jugados, victorias, empates, derrotas, goles a favor/contra, promedio de goles, rendimiento histórico local/visitante y posición actual en la tabla).
- **RF-05 - Historial reciente de los equipos:** El sistema deberá permitir la consulta del historial de los últimos partidos disputados por cada equipo (fecha, rival, marcador obtenido, condición de local/visitante y competición).
- **RF-06 - Historial de enfrentamientos directos:** El sistema mostrará estadísticas históricas comparativas entre los dos equipos que disputan un partido en particular (número de enfrentamientos previos, victorias de cada uno, empates, goles acumulados y fechas de los últimos encuentros directos).
- **RF-07 - Calendario de partidos:** El sistema proporcionará un calendario dinámico para consultar fixtures anteriores, del día y de fechas futuras, permitiendo una navegación fluida por día, semana, mes, competición o equipo específico.
- **RF-08 - Información y fichas de equipos:** El sistema contará con una sección dedicada por club, que incluirá información básica (nombre, escudo, país, estadio principal, director técnico), el plantel de futbolistas de la temporada.
- **RF-09 - Consulta de competiciones y ligas:** El usuario podrá ingresar a una sección específica de cada torneo oficial (Liga Profesional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, etc.) para consultar la tabla de posiciones en tiempo real, fixture de fechas, máximos goleadores y estadísticas agregadas de la competición.
- **RF-10 - Sistema de Prode Básico:** El usuario podrá participar en un juego de pronósticos deportivos. Podrá seleccionar una competición activa, visualizar la lista de partidos de la fecha en curso y cargar o modificar sus predicciones de marcadores antes del inicio de los partidos correspondientes.

- **RF-11 - Sistema de puntuación automática del Prode:** Al finalizar cada partido de la vida real, el sistema actualizará y procesará de forma automática los puntajes de los pronósticos de los usuarios en base a reglas predefinidas.
- **RF-12 - Rankings del Prode:** El sistema generará y actualizará tablas de clasificación dinámicas que muestren el puntaje y posición del usuario de manera global, por competición individual y en grupos privados.
- **RF-13 - Buscador global:** La interfaz incorporará una barra de búsqueda inteligente y unificada. El usuario podrá ingresar términos textuales y obtener resultados estructurados y categorizados instantáneamente de equipos, jugadores, partidos, noticias o competiciones asociadas.
- **RF-14 - Chatbot general de asistencia:** El sistema integrará un chatbot interactivo especializado en fútbol que procesará consultas de lenguaje natural sobre el estado actual de los torneos, resultados recientes, historiales y estadísticas básicas de la base de datos local.
- **RF-15 - Configuración de alertas de partidos:** El usuario podrá suscribirse a sus equipos favoritos para recibir alertas del inicio del encuentro (15 min antes y al comenzar), goles anotados, tarjetas rojas, penales marcados y pitido final.
- **RF-16 - Canales de notificación local:** La aplicación enviará notificaciones del transcurso de los partidos a través de notificaciones push nativas del navegador.
- **RF-17 - Cálculo predictivo pre-partido:** Para cada encuentro de la agenda, el sistema calculará y mostrará de manera visual las probabilidades porcentuales previas al inicio (Victoria Local, Empate, Victoria Visitante) basadas en modelos estadísticos históricos y rendimiento en enfrentamientos directos.
- **RF-18 - Recálculo de probabilidades en vivo:** Durante el transcurso de los 90 minutos de un partido, el motor matemático recalculará y actualizará de manera instantánea el porcentaje de victoria/empate/derrota ante eventos críticos de juego (goles anotados, expulsiones por tarjeta roja o penales cobrados).
- **RF-19 - Simulación probabilística de campeonato:** A partir del estado dinámico del fixture, el sistema calculará la probabilidad porcentual acumulada de cada club de coronarse campeón o ganar una competición tras cada jornada.
- **RF-20 - Simulación probabilística de clasificación a copas:** El sistema calculará y actualizará dinámicamente la probabilidad matemática de cada equipo de clasificar a torneos internacionales (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League, etc.) según su posición e histórico.
- **RF-21 - Simulación probabilística de descenso:** El sistema recalculará la probabilidad de perder la categoría para los equipos comprometidos en la zona baja, basándose en la tabla de promedios o puntos acumulados según el reglamento del torneo.
- **RF-22 - Historial y evolución de probabilidades:** El sistema almacenará la serie temporal de los cambios porcentuales pre-partido y en vivo para que el usuario

pueda interactuar con un gráfico de líneas que muestre cómo variaron las chances matemáticas de un equipo a lo largo del encuentro o del campeonato.

- **RF-23 - Sistema de opiniones y reportes de errores:** El usuario dispondrá de un canal dedicado para enviar opiniones sobre la usabilidad de la web o reportar fallos de funcionamiento.
- **RF-24 - Panel de administración:** Panel para administradores para gestionar cuentas de usuario, moderar reportes y configurar torneos.
- **RF-25 - Módulo de Noticias y Novedades:** Sección de artículos de prensa y fichajes, permitiendo filtrar noticias por relevancia general, equipo favorito, competición o jugadores seleccionados.
- **RF-26 - Creación de equipo de juego tipo Fantasy:** El usuario podrá armar una plantilla de fútbol virtual seleccionando jugadores reales bajo un tope de presupuesto financiero ficticio, asignando alineaciones, suplentes y capitán.
- **RF-27 - Sistema de puntuación y procesamiento Fantasy:** El sistema procesará periódicamente las estadísticas individuales reales de los jugadores de la fecha (goles, asistencias, vallas invictas, minutos jugados) para computar de forma automática los puntos acumulados por cada usuario del Fantasy.
- **RF-28 - Chatbots especializados por competición:** Creación de bases de conocimiento independientes para habilitar múltiples chatbots interactivos, cada uno entrenado con la información exclusiva de un torneo (ej. Chatbot exclusivo Libertadores, Chatbot Champions).
- **RF-29 - Módulo de Comunidad y Foro General:** Habilitación de foros de discusión estructurados donde los usuarios puedan crear hilos temáticos, redactar publicaciones, responder comentarios de terceros y reportar contenido ofensivo.
- **RF-30 - Foros segmentados por competición y equipo:** Creación automática de foros asociados a ligas específicas (ej. Foro de la Liga Profesional) o clubes específicos (ej. Foro de River Plate, Foro de Boca Juniors) para debates dirigidos de los hinchas.
- **RF-31 - Chat en vivo por partido:** Salas de conversación en tiempo real para debatir las jugadas en vivo.
- **RF-32 - Integración de notificaciones por Telegram:** Envío opcional de las alertas de juego directamente a las cuentas de mensajería personales de los usuarios mediante la integración de la API y bots certificados de Telegram.

Requisitos No Funcionales

- **RNF-01 - Tiempos de respuesta:** Las pantallas principales, búsquedas globales y accesos a tablas de posiciones deberán responder en un tiempo inferior a los 2.0 segundos bajo condiciones normales de consumo y red.

- **RNF-02 - Latencia de actualización en vivo:** La propagación de eventos críticos debe reflejarse en las interfaces de los usuarios en tiempo real sin requerir que estos refresquen la página de forma manual.
- **RNF-03 - Escalabilidad del sistema:** El diseño arquitectónico de base debe permitir el crecimiento progresivo de usuarios, volumen de partidos registrados, consultas probabilísticas y mensajes almacenados sin afectar el rendimiento general.
- **RNF-04 - Mantenibilidad y código modular:** El sistema deberá estructurarse en módulos desacoplados lógicamente y físicamente (Autenticación, Fixtures, Prode, Motor Estadístico, Panel Administrativo) para permitir modificaciones focalizadas sin provocar fallas en secciones no relacionadas.
- **RNF-05 - Integridad referencial de datos:** El motor de base de datos garantizará la consistencia y coherencia total de la información deportiva. Un partido no podrá visualizarse en dos estados contradictorios (por ejemplo figurar como Finalizado 2-1 en una sección y como En vivo 1-1 en otra).
- **RNF-06 - Seguridad de accesos:** Todas las comunicaciones de datos se realizarán bajo protocolo HTTPS seguro.
- **RNF-07 - Privacidad y protección de datos:** Se garantizará la protección de la información personal de registro.
- **RNF-08 - Usabilidad y facilidad de aprendizaje:** La interfaz debe ser intuitiva y limpia, estructurada bajo una barra lateral o menú desplegable de navegación clara que permita al usuario localizar un fixture, acceder a su Prode o consultar las probabilidades.
- **RNF-09 - Interfaz Responsive:** El diseño visual será 100% responsivo, adaptándose estéticamente y funcionalmente a pantallas de teléfonos inteligentes, tablets y computadoras de escritorio de diferentes resoluciones.
- **RNF-10 - Consistencia visual:** Se mantendrá una identidad visual unificada en toda la aplicación. Los esquemas de colores (paleta futbolera interactiva), tipografías, estilos de botones, barras de carga, menús y componentes gráficos deberán coincidir uniformemente en todos los módulos.
- **RNF-11 - Módulo de Copias de Seguridad (Backups):** El sistema integrará obligatoriamente una interfaz de consola o gráfica exclusiva para administradores que permita generar respaldos completos e instantáneos de la base de datos y de los archivos de configuración críticos, así como la posterior restauración de los mismos localmente.
- **RNF-12 - Precisión del modelo probabilístico:** Los coeficientes del motor probabilístico dinámico deberán calcularse a partir de fórmulas matemáticas calibradas previamente con bases de datos históricas, garantizando que las predicciones sean coherentes y demuestren una tasa de acierto razonable ante datos reales.

- **RNF-13 - Optimización del motor predictivo:** Tras la captura local o simulación de un evento en un partido (como la anotación de un gol), el motor del sistema deberá recalcular y emitir los nuevos porcentajes probabilísticos.
- **RNF-14 - Observabilidad del software:** La aplicación registrará en un archivo local o base de datos de administración de forma silenciosa la presencia de errores internos, caídas de llamadas, problemas de envío de notificaciones y latencias de procesos para facilitar las auditorías técnicas del equipo.
- **RNF-15 - Soporte de datos reales:** La base de datos local deberá estar pre-cargada con registros extensos, creíbles y reales del mundo del fútbol (estadios verídicos, ligas oficiales existentes, nombres de árbitros y jugadores reales con sus datos lógicos).